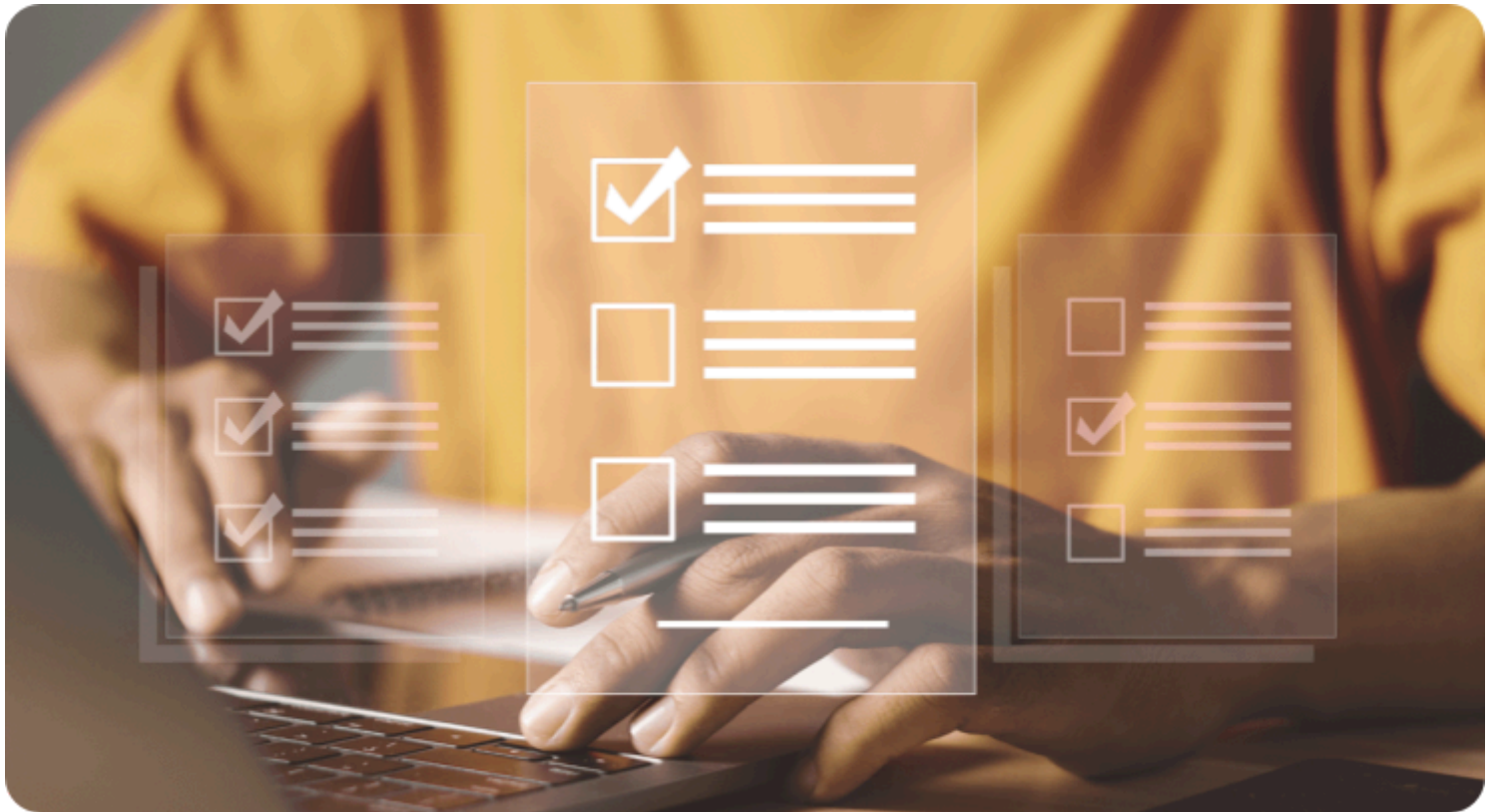




Semana 3

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Instrucciones Específicas

Descripción de la actividad

En esta tercera semana realizarás una actividad sumativa de manera individual llamada "Optimizando procesos batch para mejorar la resiliencia de procesos", donde implementarás un sistema de migración de procesos batch utilizando Spring Batch, con el objetivo de modernizar el sistema legacy del Banco XYZ. El enfoque será recrear tres procesos clave: el reporte de transacciones diarias, el cálculo de intereses mensuales y la generación de estados de cuenta anuales. El proyecto debe cumplir con los requisitos para garantizar la integridad y consistencia de los datos, aplicando buenas prácticas en la gestión de errores y optimización del rendimiento.

Instrucciones específicas

En función de las actividades formativas de la semana 1y 2, deberás avanzar en el proyecto en su continuidad, realizando:

1. Configurar un Proyecto Spring Batch

Inicia un proyecto utilizando Spring Batch y configura Jobs y Steps para leer, procesar y escribir los datos de los archivos CSV. Versiónalo en el repositorio de proyectos de GitHub bajo una cuenta de tu propiedad.

2. Implementar un Procesamiento de Datos

Lee los archivos CSV. Aplica transformaciones y validaciones con un ItemProcessor para corregir o manejar los errores en los datos.

Escribe los datos procesados en una base de datos relacional. Puedes elegir entre PostgreSQL, MySQL u Oracle.

3. Manejo de Errores y Excepciones:

Deberás tener en cuenta que la data a ser procesada podría contener datos incorrectos y mal clasificados, por ello deberás manejar reglas para asegurar su consistencia.

4. Implementar políticas personalizadas y tolerancia a fallos:

Deberás tener en cuenta que deberás considerar políticas personalizadas para poder implementar una correcta tolerancia a fallos.

5. Implementar políticas de escalamiento:

Deberás decidir entre implementar un match optimizado para multi-threads o utilizar particiones. Los parámetros de cada configuración deberán ser decididos por ti (Ej: cantidad de particiones, cantidad de threads mínimos-maximos, entre otros).

Requerimientos del Sistema

Basándote en los datos de https://github.com/KariVillagran/bank_legacy_data deberás reescribir los procesos en Spring Batch.

Configura un Job para cada uno de los tres procesos:

- **Reporte de Transacciones Diarias:** Procesar transacciones diarias para detectar anomalías y generar un resumen.
- **Cálculo de Intereses Mensuales:** Aplicar intereses sobre cuentas de ahorro y préstamos, y actualizar el saldo final en una base de datos.
- **Generación de Estados de Cuenta Anuales:** Compilar datos anuales para cada cuenta y generar un informe detallado para auditorías.

Entrega

- **Código Fuente:** Sube el código del proyecto a un repositorio de GitHub con su propuesta técnica
- **Documentación (README.md):** Describe el objetivo del proyecto, la estructura del código y las instrucciones para ejecutar el proyecto.

- **Evidencia de Ejecución:** Proporciona capturas de pantalla o salidas de consola mostrando la ejecución de cada Job y los resultados generados.

Evidencia de ejecución y funcionamiento

- ☐ **Spring Boot inicia correctamente** (Started MigracionBatchApplication)



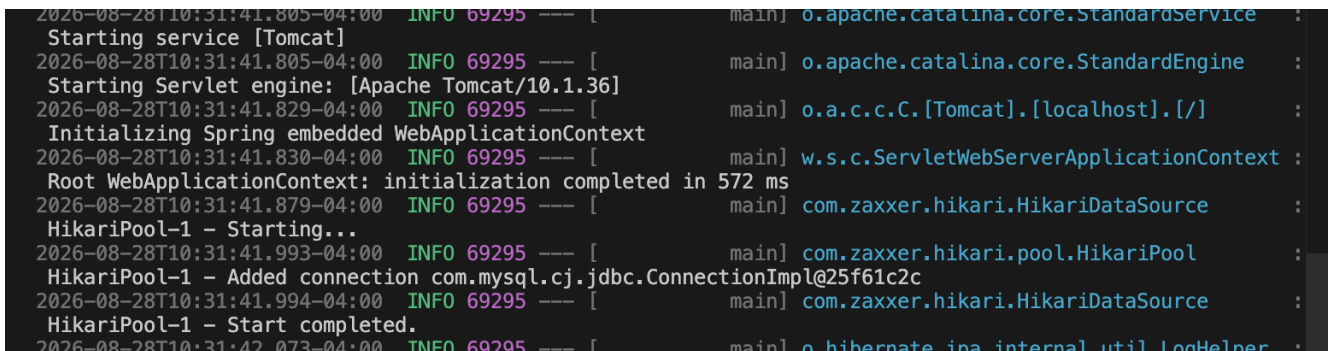
```

:: Spring Boot ::                (v3.4.3)

2026-08-28T10:31:41.233-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.migracion.MigracionBatchApplication :
Starting MigrationBatchApplication using Java 25.0.2 with PID 69295 (/Users/florenciamorice/Documents/Git
Hub/Backend-3/Exp1_S2_Grupo2/Desarrollo_Backend_III-main/target/classes started by florenciamorice in /Use
rs/florenciamorice/Documents/GitHub/Backend-3/Exp1_S2_Grupo2/Desarrollo_Backend_III-main)
2026-08-28T10:31:41.234-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.migracion.MigracionBatchApplication :

```

- ☐ **Conexión exitosa a MySQL** (HikariPool-1 - Added connection com.mysql.
cj.jdbc.ConnectionImpl, HikariPool-1 - Start completed.)

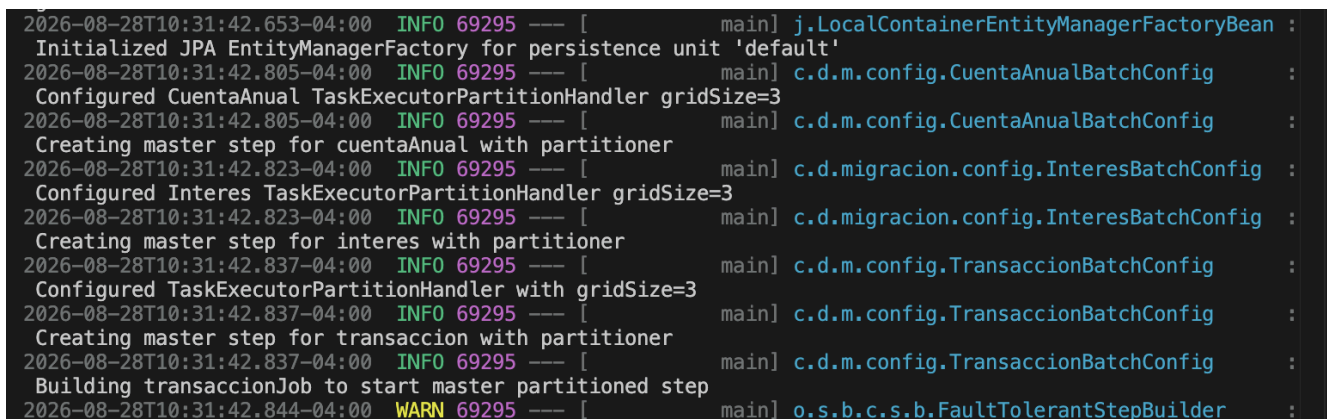


```

2026-08-28T10:31:41.805-04:00 INFO 69295 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardService :
Starting service [Tomcat]
2026-08-28T10:31:41.805-04:00 INFO 69295 --- [           main] o.apache.catalina.core.StandardEngine :
Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.36]
2026-08-28T10:31:41.829-04:00 INFO 69295 --- [           main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] :
Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2026-08-28T10:31:41.830-04:00 INFO 69295 --- [           main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext :
Root WebApplicationContext: initialization completed in 572 ms
2026-08-28T10:31:41.879-04:00 INFO 69295 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource :
HikariPool-1 - Starting...
2026-08-28T10:31:41.993-04:00 INFO 69295 --- [           main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool :
HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@25f61c2c
2026-08-28T10:31:41.994-04:00 INFO 69295 --- [           main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource :
HikariPool-1 - Start completed.
2026-08-28T10:31:42.073-04:00 INFO 69295 --- [           main] o.hibernate.ipa.internal.util.LogHelper :

```

- ☐ **Evidencia de configuración de particionamiento** (Configured CuentaAnual
TaskExecutorPartitionHandler gridSize=3, Configured Interes
TaskExecutorPartitionHandler gridSize=3, Configured TaskExecutorPartitionHandler
with gridSize=3):



```

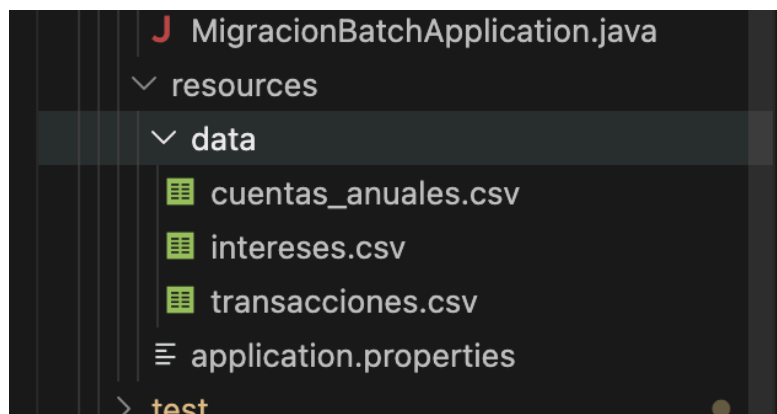
2026-08-28T10:31:42.653-04:00 INFO 69295 --- [           main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean :
Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-08-28T10:31:42.805-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.m.config.CuentaAnualBatchConfig :
Configured CuentaAnual TaskExecutorPartitionHandler gridSize=3
2026-08-28T10:31:42.805-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.m.config.CuentaAnualBatchConfig :
Creating master step for cuentaAnual with partitioner
2026-08-28T10:31:42.823-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.migracion.config.InteresBatchConfig :
Configured Interes TaskExecutorPartitionHandler gridSize=3
2026-08-28T10:31:42.823-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.migracion.config.InteresBatchConfig :
Creating master step for interes with partitioner
2026-08-28T10:31:42.837-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.m.config.TransaccionBatchConfig :
Configured TaskExecutorPartitionHandler with gridSize=3
2026-08-28T10:31:42.837-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.m.config.TransaccionBatchConfig :
Creating master step for transaccion with partitioner
2026-08-28T10:31:42.837-04:00 INFO 69295 --- [           main] c.d.m.config.TransaccionBatchConfig :
Building transaccionJob to start master partitioned step
2026-08-28T10:31:42.844-04:00 WARN 69295 --- [           main] o.s.b.c.s.b.FaultTolerantStepBuilder :

```

- ☐ Además, se evidencia la creación de los Master Steps particionados para los tres procesos (Creating master step for cuentaAnual with partitioner, Creating master step for interes with partitioner, Creating master step for transaccion with partitioner)
- ☐ La aplicación queda disponible y funcionando correctamente en el puerto 8080.

```
Creating master step for cuentaAnual with partitioner
2026-08-28T10:31:42.823-04:00 INFO 69295 --- [main] c.d.migracion.config.InteresBatchConfig :
Configured Interes TaskExecutorPartitionHandler gridSize=3
2026-08-28T10:31:42.823-04:00 INFO 69295 --- [main] c.d.migracion.config.InteresBatchConfig :
Creating master step for interes with partitioner
2026-08-28T10:31:42.837-04:00 INFO 69295 --- [main] c.d.m.config.TransaccionBatchConfig :
Configured TaskExecutorPartitionHandler with gridSize=3
2026-08-28T10:31:42.837-04:00 INFO 69295 --- [main] c.d.m.config.TransaccionBatchConfig :
Creating master step for transaccion with partitioner
2026-08-28T10:31:42.837-04:00 INFO 69295 --- [main] c.d.m.config.TransaccionBatchConfig :
Building transaccionJob to start master partitioned step
2026-08-28T10:31:42.844-04:00 WARN 69295 --- [main] o.s.b.c.s.b.FaultTolerantStepBuilder :
Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may lead to in
correct restart data being stored.
2026-08-28T10:31:42.848-04:00 WARN 69295 --- [main] o.s.b.c.s.b.FaultTolerantStepBuilder :
Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may lead to in
correct restart data being stored.
2026-08-28T10:31:42.850-04:00 WARN 69295 --- [main] o.s.b.c.s.b.FaultTolerantStepBuilder :
Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may lead to in
correct restart data being stored.
2026-08-28T10:31:42.866-04:00 WARN 69295 --- [main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration :
spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view r
endering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2026-08-28T10:31:43.014-04:00 INFO 69295 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer :
Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-08-28T10:31:43.018-04:00 INFO 69295 --- [main] c.d.migracion.MigracionBatchApplication :
Started MigracionBatchApplication in 1.959 seconds (process running for 2.118)
```

Evidencia de datos de entrada: Se incorporan al proyecto los archivos CSV proporcionados para la Semana 3, correspondientes a **transacciones, intereses y cuentas anuales**. Estos archivos son utilizados como fuentes de entrada para los tres procesos batch implementados:



Evidencia de ejecución del Job de Transacciones: Se ejecuta correctamente el transaccionJob mediante procesamiento particionado. Se observan las tres particiones (partition0, partition1 y partition2) ejecutándose en paralelo mediante los hilos batch-thread-1, batch-thread-2 y batch-thread-3.

El Job finaliza con estado **COMPLETED**, registrando **16 registros procesados y 4 registros omitidos**.

```
2026-08-31T09:38:34.353-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-3] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [transaccionWorkerStep:partition0] executed in 96ms  
2026-08-31T09:38:34.353-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-1] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [transaccionWorkerStep:partition1] executed in 96ms  
2026-08-31T09:38:34.353-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-2] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [transaccionWorkerStep:partition2] executed in 96ms  
2026-08-31T09:38:34.357-04:00 INFO 1740 --- [nio-8080-exec-2] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [transaccionMasterStep] executed in 128ms  
[BancoJobListener] Job finalizado: transaccionJob  
[BancoJobListener] Inicio: 2026-08-31T13:38:34.217136Z  
[BancoJobListener] Fin: 2026-08-31T13:38:34.364086Z  
[BancoJobListener] Duracion: 146 ms  
[BancoJobListener] Estado: COMPLETED  
[BancoJobListener] Registros procesados: 16  
[BancoJobListener] Registros omitidos: 4  
2026-08-31T09:38:34.369-04:00 INFO 1740 --- [nio-8080-exec-2] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher :  
Job: [SimpleJob: [name=transaccionJob]] completed with the following parameters: [{'time': '{value=1788183514019, type=class java.lang.Long, identifying=true}'}] and the following status: [COMPLETED] in 152ms
```

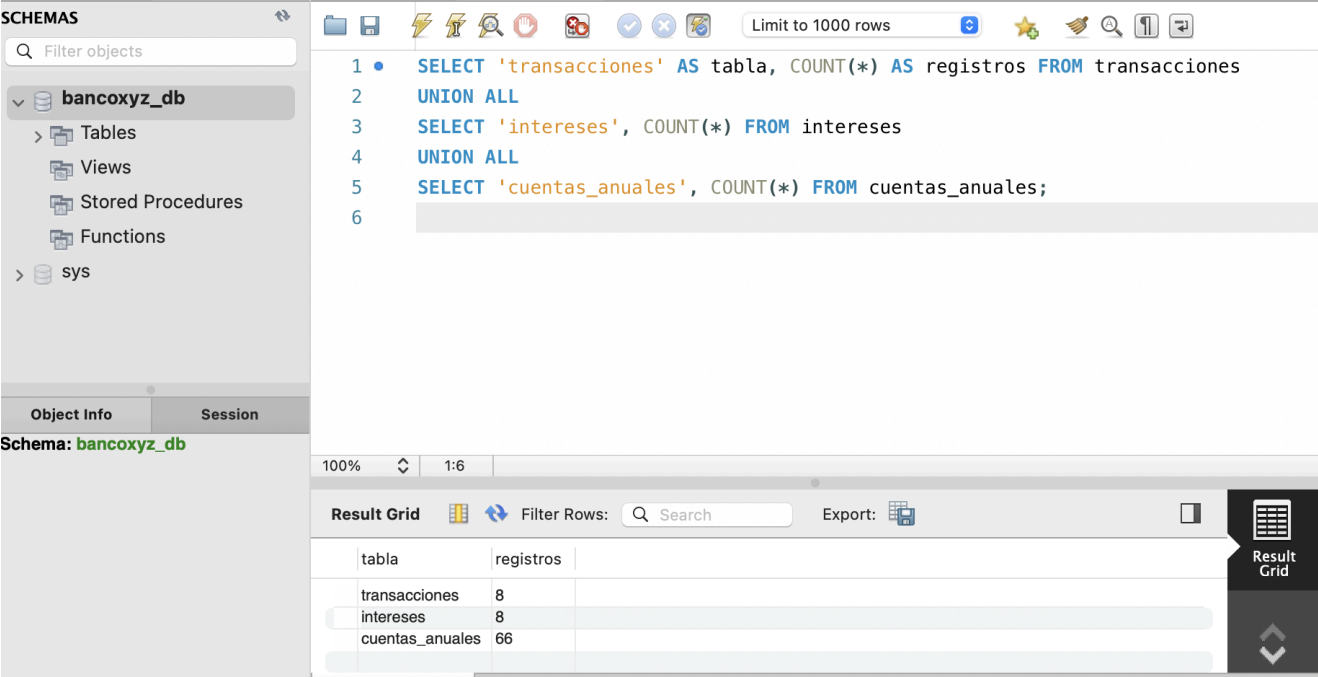
Evidencia de ejecución del Job de Intereses: Se ejecuta correctamente el interesJob mediante procesamiento particionado. Se observan tres particiones (partition0, partition1 y partition2) ejecutadas en paralelo mediante los hilos batch-thread-1, batch-thread-2 y batch-thread-3. El Job finaliza con estado COMPLETED, registrando 16 registros procesados y 0 registros omitidos:

```
2026-08-31T09:41:36.671-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-3] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [interesWorkerStep:partition0] executed in 37ms  
2026-08-31T09:41:36.671-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-2] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [interesWorkerStep:partition2] executed in 37ms  
2026-08-31T09:41:36.672-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-1] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [interesWorkerStep:partition1] executed in 38ms  
2026-08-31T09:41:36.677-04:00 INFO 1740 --- [nio-8080-exec-3] o.s.batch.core.step.AbstractStep :  
Step: [interesMasterStep] executed in 62ms  
[BancoJobListener] Job finalizado: interesJob  
[BancoJobListener] Inicio: 2026-08-31T13:41:36.608789Z  
[BancoJobListener] Fin: 2026-08-31T13:41:36.680546Z  
[BancoJobListener] Duracion: 71 ms  
[BancoJobListener] Estado: COMPLETED  
[BancoJobListener] Registros procesados: 16  
[BancoJobListener] Registros omitidos: 0  
2026-08-31T09:41:36.682-04:00 INFO 1740 --- [nio-8080-exec-3] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher :  
Job: [SimpleJob: [name=interesJob]] completed with the following parameters: [{'time': '{value=1788183696507, type=class java.lang.Long, identifying=true}'}] and the following status: [COMPLETED] in 77ms
```


Evidencia de ejecución del Job de Estados de Cuenta Anuales: Se ejecuta correctamente el cuentaAnualJob mediante procesamiento particionado. Se observan tres particiones (partition0, partition1 y partition2) ejecutadas en paralelo mediante los hilos batch-thread-1, batch-thread-2 y batch-thread-3. El Job finaliza con estado COMPLETED, registrando 12 registros procesados y 6 registros omitidos:

```
[CuentaAnualWriter] Registros anuales consolidados: 2
2026-08-31T09:44:13.310-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-2] o.s.batch.core.step.AbstractStep
Step: [cuentaAnualWorkerStep:partition1] executed in 117ms
2026-08-31T09:44:13.311-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-3] o.s.batch.core.step.AbstractStep
Step: [cuentaAnualWorkerStep:partition2] executed in 117ms
2026-08-31T09:44:13.312-04:00 INFO 1740 --- [ batch-thread-1] o.s.batch.core.step.AbstractStep
Step: [cuentaAnualWorkerStep:partition0] executed in 118ms
2026-08-31T09:44:13.315-04:00 INFO 1740 --- [nio-8080-exec-4] o.s.batch.core.step.AbstractStep
Step: [cuentaAnualMasterStep] executed in 150ms
[BancoJobListener] Job finalizado: cuentaAnualJob
[BancoJobListener] Inicio: 2026-08-31T13:44:13.159847Z
[BancoJobListener] Fin: 2026-08-31T13:44:13.318734Z
[BancoJobListener] Duracion: 158 ms
[BancoJobListener] Estado: COMPLETED
[BancoJobListener] Registros procesados: 12
[BancoJobListener] Registros omitidos: 6
```

Evidencia de resultados en base de datos: Se verifica mediante **MySQL Workbench** la persistencia de los resultados generados por los procesos Spring Batch en la base de datos bancoxyz_db.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' panel displays the 'bancoxyz_db' database. The main area shows a SQL query with six lines:

```
1 SELECT 'transacciones' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM transacciones
2 UNION ALL
3 SELECT 'intereses', COUNT(*) FROM intereses
4 UNION ALL
5 SELECT 'cuentas_anuales', COUNT(*) FROM cuentas_anuales;
6
```

Below the query, the 'Result Grid' is visible, showing the results of the query. The grid has two columns: 'tabla' and 'registros'.

tabla	registros
transacciones	8
intereses	8
cuentas_anuales	66

Las tablas de negocio transacciones, intereses y cuentas_anuales contienen los registros generados por los Jobs correspondientes, confirmando que el procesamiento batch se ejecutó correctamente y que los resultados fueron persistidos en MySQL.

Result Grid



Filter Rows:

tabla	registros	
transacciones	8	
intereses	8	
cuentas_anuales	66	
Result 10		

Asegúrate de adjuntar todos estos documentos y componentes requeridos, todos deben estar en una misma carpeta. Finalmente, adjunta el archivo al subir tu actividad, asegurándote de que esté comprimido con la siguiente nomenclatura:

ExpX_Sx_nombre completo

Ejemplo: Exp1_S3_José_Gonzalez_Alvarado



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.